Observations paléomagnétiques en France : roches permiennes

par **A. E. M. Nairn** [1].

Sommaire. — Étude des directions d'aimantation des roches permiennes des Vosges, de la Sarre et du Morvan, description de la position correspondante des pôles et comparaison avec d'autres régions.

On sait depuis longtemps [Chevallier, 1925 ; Koenigsberger, 1938] que l'aimantation rémanente d'une lave matérialise la déclinaison et l'inclinaison du champ terrestre au moment de son refroidissement, et les expériences de King [1955], et de Johnson, Torreson et Murphy [1948] montrent que les roches sédimentaires peuvent également matérialiser les directions du champ terrestre au moment de leur dépôt. Les recherches de Hospers [1951, 1955] sur les laves d'Islande ont révélé que la moyenne des résultats du Miocène et du Quaternaire s'accordent bien avec un dipôle géocentrique axial, c'est-à-dire que, sur la moyenne, les effets des fluctuations séculaires ont disparu.

Ainsi on peut admettre que la moyenne des directions d'aimantation d'un groupe d'échantillons prélevés dans une même formation permet de localiser, par rapport au lieu de prélèvement, la position du pôle à l'époque correspondante, et la comparaison des positions du pôle, ainsi déterminées d'après les directions paléomagnétiques d'échantillons de divers âges recueillis dans différentes formations en Angleterre [Creer, Irving et Runcorn, 1954 ; Clegg, Almond et Stubbs, 1954] et en Amérique [Runcorn, 1956 *a*, *b*] indique non seulement un déplacement du pôle par rapport à ces régions, mais, les positions correspondantes étant différentes, suggère un déplacement relatif des continents. Il est très important de compléter ces premières indications à l'aide d'échantillons recueillis dans d'autres régions. La présente note donne les résultats préliminaires des mesures effectuées sur des échantillons recueillis en France, en Sarre et en Allemagne pendant l'année 1956.

Lors du prélèvement, les échantillons sont orientés à l'aide d'une boussole et d'un niveau à bulle. Au laboratoire, ils sont découpés

1. Note présentée par M. J. Goguel à la séance du 17 juin 1957.

Downloaded from http://pubs.geoscienceworld.org/sgf/bsgf/article-pdf/S6-VII/6/721/3719828/721.pdf by Curtin University Library user on 15 June 2026

en cylindres ou en disques, puis leur aimantation rémanente est mesurée à l'aide du magnétomètre astatique [Blackett, 1922].

En principe, le magnétomètre comprend deux aimants (tels que Alcomax IV) antiparallèles et séparés de 10 cm, il est entouré par des bobines (soit d'Helmholtz, soit de Faneslau, soit carrées) qui compensent et annulent le champ terrestre. L'instrument est isolé des vibrations, des fluctuations de la température et toutes les opérations sont contrôlées de loin. On mesure donc les déflexions d'un levier optique lorsqu'on approche le disque des aimants, en répétant la mesure pour plusieurs positions [Collinson, Creer, Irving et Runcorn, 1957]. D'ordinaire on ne mesure que les intensités d'aimantation supérieures à 1.0×10^{-7} emu/cm^3.

Les prélèvements étudiés ont été les suivants :

a) porphyre de Nideck, Vosges (Saxonien ?) ;
b) grès rouge, carrières de Champonay, Vosges (Saxonien) ;
c) grès rouge, Montcenis, Morvan (Saxonien) ;
d) grès rouge (Unterer Rotliegende), Saint-Wendel, Sarre (Autunien).

La moyenne des résultats est donnée dans le tabl. 1.

	Déclinaison	Inclinaison	Pôle ancien	*a*	K	N	S
Nideck	S 13°0	— 7°	168°E 43°N	4.5°	22	49	14
Montcenis	S 17°0	+ 6°	162°E 38°N	4.1°	93	14	3
Saint-Wendel .	S 1° 0	— 9°	185°E 45°N	3.4°	27	27	5

Tableau 1. — Moyenne des résultats.

a : rayon du cercle de confiance au niveau 5 % [Fisher, 1953] ; K : mesure de précision ; N : nombre des mesures ; S : nombre d'échantillons.

Les grès de Saint-Dié, Champonay et plusieurs grès de Montcenis et de la Sarre, en tout 22 échantillons, ne fournissent pas de direction constante d'aimantation (fig. 2), mais les aimantations se répartissent, ou dans le plan N-S, c'est-à-dire entre la direction du champ permien et la direction moyenne actuelle, ou prennent une aimantation E-W tenant à la position dans laquelle ils ont été conservés au laboratoire, ce qui indique un défaut de stabilité qui les rend inutilisables.

Les échantillons qui se sont révélés stables (fig. 1) indiquent trois

Downloaded from http://pubs.geoscienceworld.org/sgf/bsgf/article-pdf/S6-VII/6/721/3719828/721.pdf by Curtin University Library user on 15 June 2026

positions du pôle dont deux se trouvent à l'intérieur du cercle de confiance correspondant à la position déterminée par Creer d'après l'aimantation de basalte d'Exter, 168° E48° N avec $\alpha = 20°$.

Il y a donc une similitude remarquable entre les positions du pôle au Permien d'après les échantillons français et anglais (fig. 3).

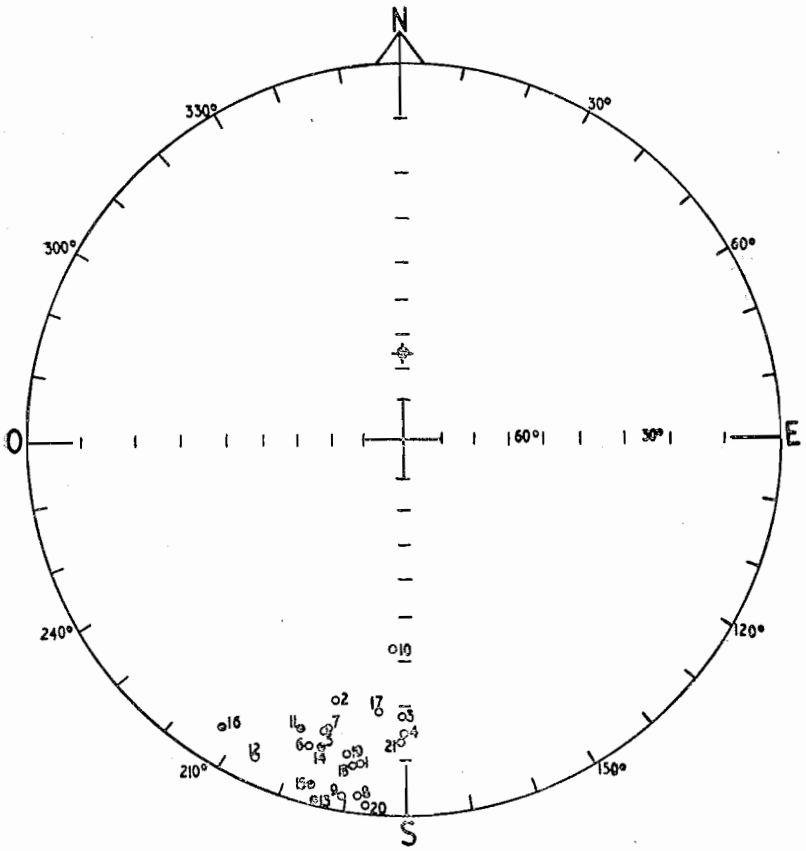


FIG. 1. — Directions d'aimantation des échantillons permiens.

1-13 : porphyres de Nideck ; 14-16 : grès de Montcenis ; 17-21 : grès de Saint-Wendel.

+ : dipôle théorique actuel ; ● : N-pôle en bas ; ○ : N-pôle en haut.

Mais les résultats fournis par les échantillons américains de la Supai formation, également du Permien inférieur [Graham, 1955 ; Doell, 1955 ; Runcorn, 1955, 1956 a] fournissent une position distante de 40°. Runcorn [1956 b] a déjà interprété les résultats fournis par les échantillons anglais et américains comme indiquant,

Downloaded from http://pubs.geoscienceworld.org/sgf/bsgf/article-pdf/S6-VII/6/721/3719828/721.pdf by Curtin University Library user on 15 June 2026

outre un mouvement du pôle, un déplacement relatif de 24° entre les deux régions. D'autre part, les positions trouvées pour les pôles du Carbonifère au Trias se trouvent près de la côte chinoise, où l'existence d'une région polaire paraît peu vraisemblable étant donné qu'on y trouve des couches de charbon, des grès rouges et

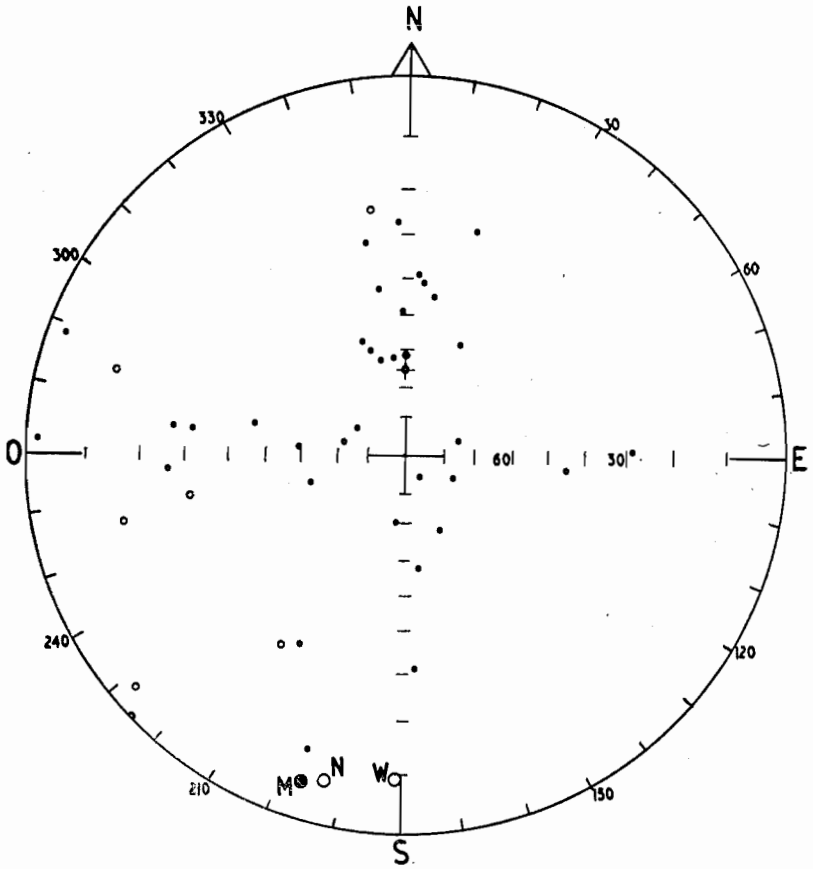


Fig. 2. — Directions d'aimantation des disques ne donnant pas des directions constantes.
M, N, W : moyennes des échantillons de Montcenis, de Nideck et de Saint-Wendel.
✦ : dipôle théorique ; ⊗ : N-pôle en bas ; ○ : N-pôle en haut.

même des couches salifères [Lee, 1939]. On peut donc supposer un autre déplacement entre l'Amérique du Nord et l'Europe d'une part et l'Asie orientale de l'autre. Si l'on ajoute qu'il existe des indications préliminaires [Clegg, Deutsch et Griffiths, 1956 ;

Downloaded from http://pubs.geoscienceworld.org/sgf/bsgf/article-pdf/S6-VII/6/721/3719828/721.pdf by Curtin University Library user on 15 June 2026

Irving, 1956 ; Nairn, 1956] de grands mouvements du continent de Gondwana, il apparaît que l'étude de l'aimantation des roches apporte un argument en faveur de l'hypothèse des déplacements continentaux de Wegener, tout à fait indépendant des arguments de cet auteur.

Mais si l'on admet des déplacements des continents, il devient difficile de définir les déplacements des pôles, bien que ceux-ci

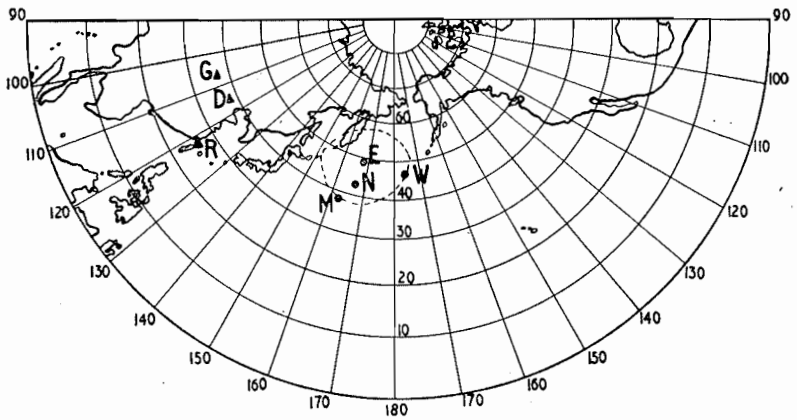


FIG. 3. — Pôles anciens des roches permiennes.

E : basaltes d'Exeter ; N : porphyres de Nideçk ; M : grès de Montcenis ; W : grès de Saint-Wendel ; R : supai de Runcorn ; D : supai de Doell ; G : supai de Graham.

— — — : cercle de confiance des basaltes d'Exeter.

paraissent vraisemblables. En l'absence de déplacements continentaux, ceux du pôle auraient pu être reconstitués, mais il n'est guère possible de les distinguer des premiers.

Il est de toute façon nécessaire d'attendre d'autres données expérimentales [1].

BIBLIOGRAPHIE

BLACKETT P. M. S. (1952). — A negative experiment relating to magnetism and the earth's rotation. *Phil. Trans. roy. Soc.*, A 245, p. 309-370.

CHEVALLIER R. (1925). — L'aimantation des laves de l'Etna et l'orientation du champ terrestre en Sicile du XIIe au XVIIe siècle. *Ann. Phys.*, sér. 10, P. H. S., t. IV, p. 5-162.

1. Je remercie MM. Feys, Lanly, Bolfa, et surtout MM. Goguel et Minoux ; sans leur aide amicale, cette étude n'aurait pas été possible.

Downloaded from http://pubs.geoscienceworld.org/sgf/bsgf/article-pdf/S6-VII/6/721/3719828/721.pdf by Curtin University Library user on 15 June 2026

Clegg J. A., Almond M. et Stubbs P. H. S. (1954). — The remanent magnetism of some sedimentary rocks in Britain. *Phil. Mag.*, ser. 7, vol. 45, p. 583-598.

Clegg J. A., Deutsch E. R. et Griffiths D. H. (1956). — Rock magnetism in India. *Ibid.*, ser. 8, vol. 1, p. 419-431.

Collinson D. W., Creer K. M., Irving E. et Runcorn S. K. (1957). — The measurement of the permanent magnetization of the sedimentary rocks. *Phil. Trans. roy. Soc.* (sous presse).

Creer K. M., Irving E. et Runcorn S. K. (1954). — The direction of the geomagnetic field in remote epochs in Great Britain. *Journ. Geomag. Geoelec.*, vol. 6, p. 163-168.

Doell R. R. (1955). — Palaeomagnetic study of rocks from the Grand Canyon of the Colorado River. *Nature*, nº 176, p. 1167.

Fisher R. A. (1953). — Dispersion on a sphere. *Proc. roy. Soc.*, A, vol. 217, p. 295-305.

Graham J. W. (1955). — Évidence of polar shift since triassic times. *Journ. Geophys. Res.*, vol. 6, p. 329.

Hospers J. (1955). — Rock magnetism and polar wandering. *Jour. Geol.*, vol. 63, p. 59-73.

Hospers J. (1951). — Remanent magnetism of rocks and the history of the geomagnetic field. *Nature*, nº 168, p. 111.

Irving E. (1956). — The magnetization of the mesozoic dolerites of Tasmania. *Proc. roy. Soc. Tasm.*, vol. 90, p. 157-168.

King R. (1955). — The remanent magnetism of artificially deposited sediments. *Mon. Not. roy. Ast. Soc., Geophys. Suppl.* 7, p. 115-134.

Koenigsberger J. G. (1938). — Natural residual magnetism of eruptive rocks. *Journ. terr. Mag.*, vol. 43, pp. 119, 299-320.

Johnson E. A., Torreson O. W. et Murphy T. (1948). — Pre-history of the earth's magnetic field. *Journ. terr. Mag. Atmos. Elec.*, vol. 53, p. 349-372.

Lee J. S. (1939). — The geology of China. London, Murby.

Nairn A. E. M. (1956). — Relevance of palaeomagnetic studies of jurassic rocks to continental drift. *Nature*, nº 178, p. 935-936.

Runcorn S. K. (1955). — Palaeomagnetism of sediments from the Colorado Plateau. *Ibid.*, nº 176, p. 505.

— (1956 a). — Palaeomagnetic survey in Arizona and Utah : preliminary results. *Bull. geol. Soc. Am.*, vol. 67, p. 301-316.

— (1956 b). — Palaeomagnetic comparisons between Europe and North America. *Proc. geol. Assoc. Canada*, vol. 8, p. 77-85.

Observations.

M. Thellier appelle les géologues à la prudence en ce qui concerne l'utilisation du paléomagnétisme comme outil géologique. La collaboration des géologues avec les géomagnéticiens est extrêmement désirable, mais il faut encore considérer que c'est au profit des géomagnéticiens qui arriveront peut-être à reconstituer les variations de l'axe magnétique de la Terre (qui est considéré comme confondu avec son axe de rotation) au cours des âges géologiques. Il faut bien voir que des roches très anciennes ont subi d'importantes transfor-

Downloaded from http://pubs.geoscienceworld.org/sgf/bsgf/article-pdf/S6-VII/6/721/3719828/721.pdf by Curtin University Library user on 15 June 2026

mations qui ont pu modifier les aimantations primitives et en créer d'autres, car les roches ont la particularité de présenter divers mécanismes d'aimantation y compris une aimantation dite de traînage acquise lentement à la température ordinaire : une preuve de ces accidents est la dispersion considérable des directions trouvées sur divers échantillons d'une même formation ; une preuve de la difficulté de ces études est qu'il y a trois ans encore on considérait que roches volcaniques et sédimentaires de même âge conduisaient à des résultats très différents.

En conclusion, si les résultats obtenus jusqu'ici sur la direction de l'axe magnétique général de la Terre au cours des âges géologiques ont un sens, ce n'est que dans leur ensemble, statistiquement ; il ne paraît pas possible, actuellement, de leur attribuer une valeur individuellement.

Downloaded from http://pubs.geoscienceworld.org/sgf/bsgf/article-pdf/S6-VII/6/721/3719828/721.pdf by Curtin University Library user on 15 June 2026